2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{2,3,5\}$，集合 $B=\{1,3,4,6\}$，则集合 $A\cap complement_UB=$（ ）

A. $\{3\}$　　B. $\{2,5\}$　　C. $\{1,4,6\}$　　D. $\{2,3,5\}$

【答案】**B**

【解析】

全集中的补集为

$$complement_UB=\{2,5\}$$

因此

$$A\cap complement_UB=\{2,3,5\}\cap\{2,5\}=\{2,5\}$$

所以选 B.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-2\le 0,\\ x-2y\le 0,\\ x+2y-8\le 0,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=3x+y$ 的最大值为（ ）

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 14

【答案】**C**

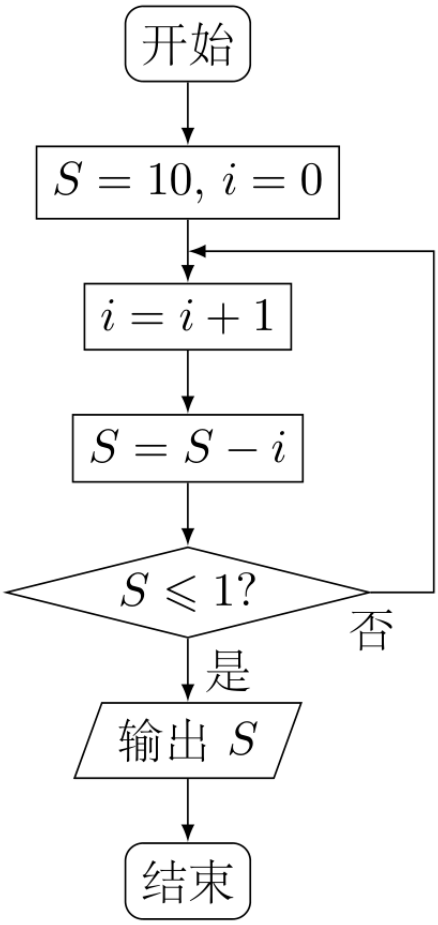
【解析】

将目标函数配成约束条件的线性组合：

$$z=3x+y=\frac{5}{2}(x-2)+\frac{1}{2}(x+2y-8)+9\le 9$$

当 $x=2$，$y=3$ 时，三个约束条件均成立，且 $z=3\times 2+3=9$. 因此最大值为 9，选 C.

3. 阅读程序框图，运行相应的程序，则输出 i 的值为（ ）



A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

【解析】

程序开始时 $S=10, i=0$. 每循环一次先令 $i=i+1$, 再令 $S=S-i$, 各次循环后的结果为 $(i,S)=(1,9),(2,7),(3,4),(4,0)$. 前三次循环后 $S>1$, 第四次循环后 $S=0\leq 1$, 程序停止, 此时输出的 i 为 4. 所以选 C.

这里按题干所问的变量 i 确定输出; 原流程图终止框写为“输出 S”, 若按该框文字执行则输出 $S=0$, 与题干及选项不一致. 故本题按题干应选 C.

4. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$1<x<2$”是“$|x-2|<1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

由 $1<x<2$ 可得 $-1<x-2<0$，从而 $|x-2|<1$，所以前一个条件是后一个条件的充分条件.

但取 $x=\frac{5}{2}$ 时，$|x-2|=\frac{1}{2}<1$，而 $1<x<2$ 不成立，故不是必要条件. 因此选 A.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一焦点为 $F(2,0)$，且双曲线的渐近线与圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 相切，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$　　B. $\frac{x^2}{13}-\frac{y^2}{9}=1$

C. $\frac{x^2}{3}-y^2=1$　　D. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则由焦点 $F(2,0)$ 得 $c=2$，并且

$$a^2+b^2=c^2=4$$

双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 取其中一条写成 $bx-ay=0$，圆心 $(2,0)$ 到该直线的距离为

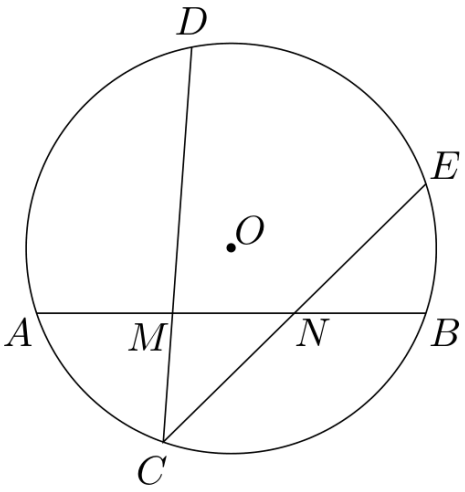
$$\frac{2b}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{2b}{2}=b$$

由于渐近线与半径为 $\sqrt{3}$ 的圆相切，故 $b=\sqrt{3}$，即 $b^2=3$. 于是 $a^2=4-3=1$，双曲线方程为

$$\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{3}=1$$

所以选 D.

6. 如图，在圆 O 中，M，N 是弦 AB 的三等分点，弦 CD，CE 分别经过点 M，N，若 $CM=2$，$MD=4$，$CN=3$，则线段 NE 的长为（ ）



A. $\frac{8}{3}$　　B. 3　　C. $\frac{10}{3}$　　D. $\frac{5}{2}$

【答案】**A**

【解析】

设 $AM=MN=NB=t$. 由相交弦定理，在点 M 处有

$$MA\cdot MB=MC\cdot MD=2\times 4=8$$

而 $MA=t$，$MB=2t$，所以 $2t^2=8$，从而 $t=2$. 于是 $NA=NM+MA=4$，$NB=2$.

再由相交弦定理，在点 N 处有

$$NC\cdot NE=NA\cdot NB=4\times 2=8$$

已知 $NC=3$，故 $NE=\frac{8}{3}$，选 A.

7. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=2^{|x-m|}-1$（m 为实数）为偶函数，记 $a=f(\log_{0.5}3)$，$b=f(\log_2 5)$，$c=f(2m)$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$　　C. $a<c<b$　　D. $c<b<a$

【答案】**B**

【解析】

因为 $f(x)=2^{|x-m|}-1$ 为偶函数，所以对任意 x 有

$$2^{|x-m|}=2^{|-x-m|}$$

指数函数 2^t 严格递增，故 $|x-m|=|-x-m|$. 两边平方后得到

$$(x-m)^2=(-x-m)^2$$

即 $4xm=0$. 这对任意 x 成立，所以 $m=0$.

于是

$$a=2^{|\log_{0.5}3|}-1=2^{\log_2 3}-1=2$$

$$b=2^{|\log_2 5|}-1=2^{\log_2 5}-1=4$$

$$c=2^{|2m-m|}-1=0$$

因此 $c<a<b$，选 B.

8. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}2-|x|,x\le 2,\backslash (x-2)^2,x>2,end\{cases\}$ 函数 $g(x)=3-f(2-x)$，则函数 $y=f(x)-g(x)$ 的零点个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**A**

【解析】

由 $y=f(x)-g(x)=0$ 及 $g(x)=3-f(2-x)$，零点满足

$$f(x)+f(2-x)=3$$

当 $x\le 0$ 时，$f(x)=2+x$，且 $2-x\ge 2$，所以 $f(2-x)=x^2$. 方程化为

$$x^2+x-1=0$$

其根为 $\frac{-1\pm sqrt(5)}{2}$，其中只有 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\le 0$ 符合，得到一个零点.

当 $0\le x\le 2$ 时，$f(x)=2-x$，$f(2-x)=x$，故 $f(x)+f(2-x)=2$，没有零点.

当 $x>2$ 时，$f(x)=(x-2)^2$，而 $2-x<0$，故 $f(2-x)=4-x$. 方程化为

$$(x-2)^2+4-x=3$$

即 $x^2-5x+5=0$. 其根为 $\frac{5\pm sqrt(5)}{2}$，其中只有 $\frac{5+\sqrt{5}}{2}>2$ 符合，得到一个零点.

综上，零点共有 2 个，选 A.

填空题

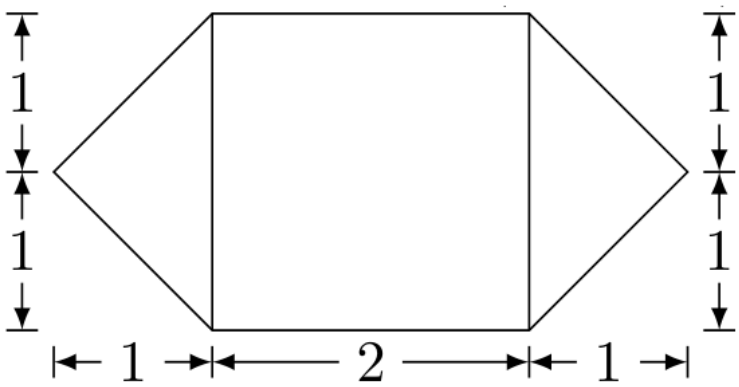
9. i 是虚数单位，计算 $\frac{1-2i}{2+i}$ 的结果为_____{}.

【答案】$-i$

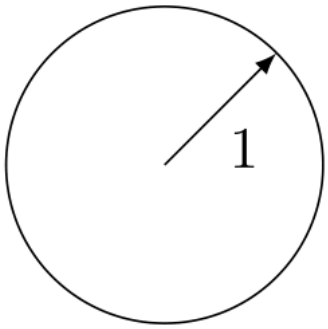
【解析】
分子分母同乘分母的共轭复数 $2-i$，得

$$\frac{1-2i}{2+i}=\frac{(1-2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\frac{2-5i+2i^2}{5}=\frac{-5i}{5}=-i$$

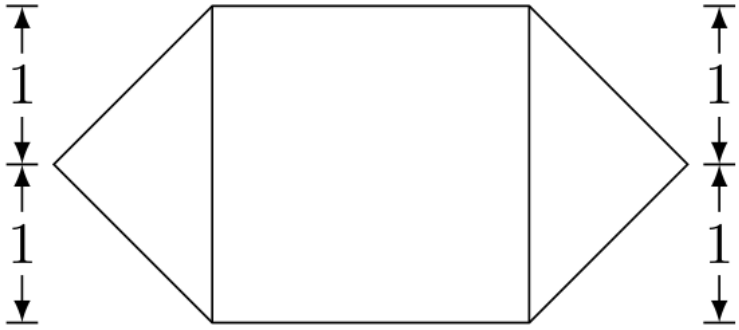
10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为_____$\{\}m^3$.



正视图



侧视图



俯视图

【答案】$\frac{8}{3}\pi$

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个半径为 1、高为 2 的圆柱和圆柱两端各一个底面半径为 1、高为 1 的圆锥组成. 因此体积为

$$V=\pi\times1^2\times2+2\times\frac{1}{3}\pi\times1^2\times1=\frac{8}{3}\pi$$

11. 已知函数 $f(x)=ax\ln x$，$x\in(0,+\infty)$，其中 a 为实数，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数. 若 $f'(1)=3$，则 a 的值为_____$\{\}$.

【答案】**3**

【解析】

$$f'(x)=a(\ln x+1)$$

代入 $x=1$ 并利用 $\ln 1=0$，得 $f'(1)=a=3$.

12. 已知 $a>0$，$b>0$，$ab=8$，则当 a 的值为_____{} 时，$\log_2 a\cdot\log_2(2b)$ 取得最大值.

【答案】**4**

【解析】

由 $ab=8$ 且 a，$b>0$，得 $b=\frac{8}{a}$. 令 $t=\log_2 a$，则

$$\log_2(2b)=1+\log_2 b=1+\log_2 8-\log_2 a=4-t$$

所以目标式为

$$t(4-t)=4-(t-2)^2\le 4$$

当且仅当 $t=2$ 时取最大值. 此时 $a=2^2=4$.

13. 在等腰梯形 $ABCD$ 中，已知 $AB\parallel DC$，$AB=2$，$BC=1$，$\angle ABC=60^\circ$. 点 E 和 F 分别在线段 BC 和 DC 上，且 $\overrightarrow{BE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{DF}=\frac{1}{6}\overrightarrow{DC}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}$ 的值为_____{}.

【答案】$\frac{29}{18}$

【解析】

建立平面直角坐标系，取 $B=(0,0)$，$A=(2,0)$. 由 $BC=1$ 且 $\angle ABC=60^\circ$，可取

$$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

等腰梯形的另一腰等于 BC，结合 $AB\parallel DC$ 得

$$D=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

由分点条件

$$E=B+\frac{2}{3}(C-B)=\left(\frac{1}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$F=D+\frac{1}{6}(C-D)=\left(\frac{4}{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

因此 $\overrightarrow{AE}=\left(-\frac{5}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(-\frac{2}{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，从而

$$\overrightarrow{AE}cdotarrow(AF)=\frac{10}{9}+\frac{3}{6}=\frac{29}{18}$$

14. 已知函数 $f(x)=\sin\omega x+\cos\omega x$（$\omega>0$），$x\in\mathbb{R}$. 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-\omega,\omega)$ 内单调递增，且函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\omega$ 对称，则 ω 的值为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

【解析】

将函数写成

$$f(x)=\sqrt{2}\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$$

图象关于直线 $x=\omega$ 对称，故对任意 t 有 $f(\omega+t)=f(\omega-t)$，于是

$$2\sqrt{2}\cos\left(\omega^2+\frac{\pi}{4}\right)\sin(\omega t)=0$$

由于 $\omega>0$，这对任意 t 成立只能是

$$\cos\left(\omega^2+\frac{\pi}{4}\right)=0$$

即 $\omega^2=\frac{(4k+1)\pi}{4}$，$k\in\mathbb{Z}$.

又

$$f'(x)=\omega(\cos\omega x-\sin\omega x)=\sqrt{2}\omega\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$$

函数在 $(-\omega,\omega)$ 内单调递增，要求上式在该区间内为正. 若 $k\le-1$，则 $\omega^2<0$ 不可能. 若 $k\ge1$，则 $\omega^2\ge\frac{5\pi}{4}$，取 $x=\frac{3\pi}{4\omega}$，有 $|x|<\omega$ 且

$$f'(x)=\sqrt{2}\omega\cos\pi<0$$

也不满足单调递增. 因此只能 $k=0$. 此时 $\omega^2=\frac{\pi}{4}$，且当 $-\omega<x<\omega$ 时

$$0<\omega x+\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{2}$$

从而 $f'(x)>0$，条件确实满足. 故

$$\omega=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

解答题

15. 设甲，乙，丙三个乒乓球协会的运动员人数分别为 27， 9， 18. 现采用分层抽样的方法从这三个协会中抽取 6 名运动员组队参加比赛.

1. (1) 求应从这三个协会中分别抽取的运动员的人数；
2. (2) 将抽取的 6 名运动员进行编号，编号分别为 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5，A_6. 现从这 6 名运动员中随机抽取 2 人参加双打比赛.

begin{enumerate}

1. (3) 用所给编号列出所有可能的结果；
2. (4) 设 A 为事件：“编号为 A_5 和 A_6 的两名运动员中至少有 1 人被抽到”，求事件 A 发生的概率.

end{enumerate}

【解析】

1. （1）三个协会共有 $27+9+18=54$ 名运动员，抽取比例为 $\frac{6}{54}=\frac{1}{9}$，所以应分别抽取 $27\times\frac{1}{9}=3$，$9\times\frac{1}{9}=1$，$18\times\frac{1}{9}=2$ 人.

1. （2）begin{enumerate}

2. （3）随机抽取的两人不计顺序，所有可能结果为

$ered\}(A_1,A_2),(A_1,A_3),(A_1,A_4),(A_1,A_5),(A_1,A_6),\backslash(A_2,A_3),(A_2,A_4),(A_2,A_5),(A_2,A_6),\backslash(A_3,A_4),(A_3,A_5),(A_3,A_6),\backslash(A_4,A_5),(A_4,A_6),(A_5,A_6).end$

共 $C_6^2=15$ 种.

1. （4）事件 A 的对立事件是 A_5，A_6 均未被抽到. 其结果数为从 A_1，A_2，A_3，A_4 中抽取两人的结果数，即 $C_4^2=6$. 因此事件 A 的结果数为 $15-6=9$，从而

$$P(A)=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$$

end{enumerate}

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{15}$，$b-c=2$，$\cos A=-\frac{1}{4}$.

1. (1) 求 a 和 $\sin C$ 的值；
2. (2) 求 $\cos\left(2A+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

1. （1）因为 $\cos A=-\frac{1}{4}$，且 $0<A<\pi$，所以

$$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=frac\{\sqrt{15}\}4$$

由三角形面积公式

$$\frac{1}{2}bc\sin A=3\sqrt{15}$$

得 $bc=24$. 结合 $b-c=2$，有 $b=c+2$，所以

$$c(c+2)=24$$

由边长为正，得 $c=4$，从而 $b=6$. 由余弦定理

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=36+16+12=64$$

故 $a=8$. 再由正弦定理

$$\frac{\sin C}{c}=\frac{\sin A}{a}$$

得

$$\sin C=\frac{4\cdot frac\{\sqrt{15}\}4}{8}=frac\{\sqrt{15}\}8$$

1. （2）$\cos 2A=2\cos^2 A-1=-\frac{7}{8}$，$\sin 2A=2\sin A\cos A=-frac\{\sqrt{15}\}8.$

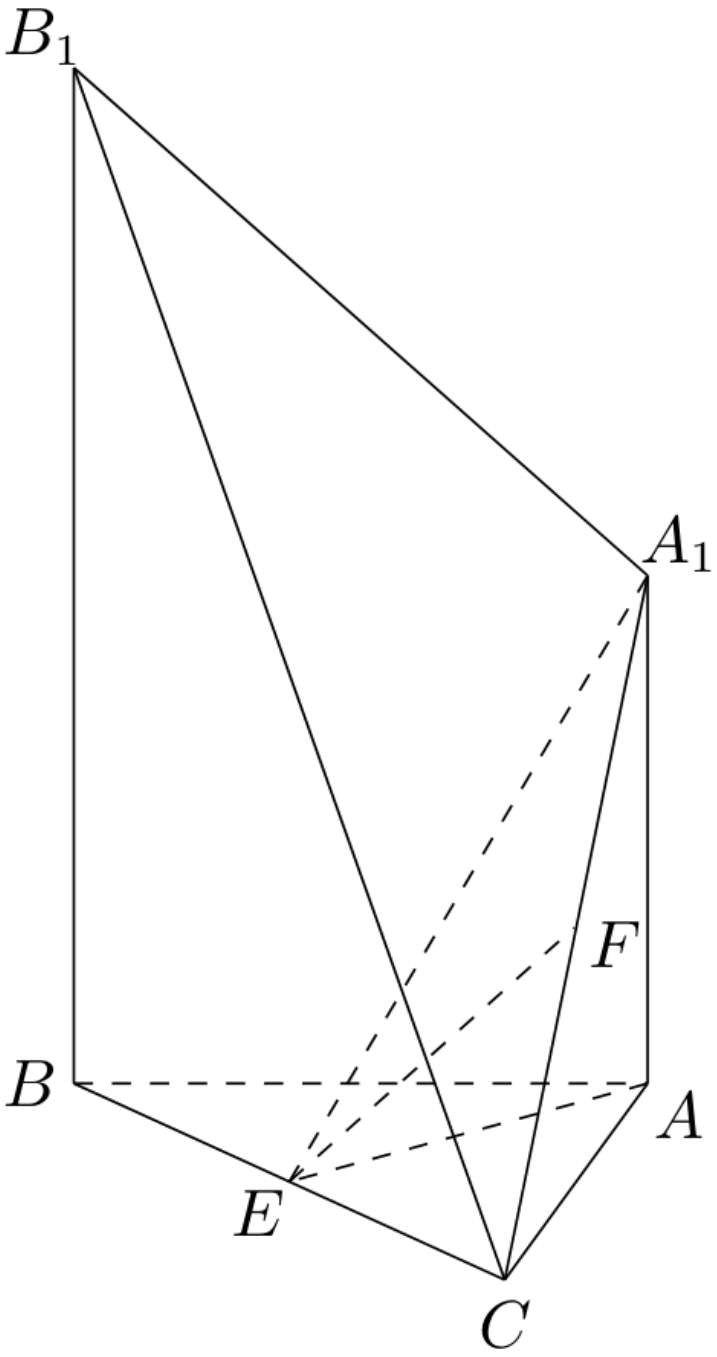
因此

$$\cos\left(2A+\frac{\pi}{6}\right)=\cos 2A\cos\frac{\pi}{6}-\sin 2A\sin\frac{\pi}{6}=-\frac{7\sqrt{3}}{16}+\frac{\sqrt{15}}{16}=\frac{\sqrt{15}-7\sqrt{3}}{16}$$

17. 如图，已知 $AA_1\perp$ 平面 ABC，$BB_1\parallel AA_1$，$AB=AC=3$，$BC=2\sqrt{5}$，$AA_1=\sqrt{7}$，$BB_1=2\sqrt{7}$，点 E 和 F 分别为 BC 和 A_1C 的中点.

1. (1) 求证：$EF\parallel$ 平面 A_1B_1BA；
2. (2) 求证：平面 $AEA_1\perp$ 平面 BCB_1；

3. (3) 求直线 A_1B_1 与平面 BCB_1 所成角的大小.



【解析】

1. (1) 在三角形 BCA_1 中，E，F 分别是 BC，A_1C 的中点，所以由中位线定理

$$EF \parallel BA_1$$

又 $BA_1 \subset$ 平面 A_1B_1BA. 平面 A_1B_1BA 与平面 ABC 的交线为 AB，而 E 是 BC 的中点且不在 AB 上，所以 E 不在平面 A_1B_1BA 内. 因此

$$EF \parallel \text{平面}\, A_1B_1BA$$

1. (2) 因为 $AB = AC$，且 E 是 BC 的中点，所以 $AE \perp BC$. 过 E 作直线 $l \parallel BB_1$. 由于 $E \in BC$，且 BC 与 BB_1 都在平面 BCB_1 内，所以 l 也在平面 BCB_1 内. 又 $BB_1 \parallel AA_1$，而 $AA_1 \perp$ 平面 ABC，故 $AE \perp l$. 直线 BC，l 在点 E 相交，且都在平面 BCB_1 内，因此

$$AE \perp \text{平面}\, BCB_1$$

由于 $AE \subset$ 平面 AEA_1，所以

$$\text{平面}\, AEA_1 \perp \text{平面}\, BCB_1$$

1. (3) 取 N 为 BC 的中点. 在 N 处作 $\mathbb{N}_1 \parallel AA_1$，且 $\mathbb{N}_1 = AA_1$. 则 N_1 在平面 BCB_1 内，且 $A_1N_1 \parallel AN$. 由等腰三角形性质，$AN \perp BC$. 过 N_1 作平面 BCB_1 内分别平行于 BC，BB_1 的两条直线；由于 $A_1N_1 \parallel AN$，且 $BB_1 \parallel AA_1 \perp$ 平面 ABC，有 $A_1N_1 \perp BC$ 和 $A_1N_1 \perp BB_1$. 因此 $A_1N_1 \perp$ 平面 BCB_1. 于是 N_1B_1 是直线 A_1B_1 在平面 BCB_1 内的射影.

由 $AB = 3$，$AA_1 = \sqrt{7}$，$BB_1 = 2\sqrt{7}$，得

$$A_1B_1 = \sqrt{AB^2 + (BB_1 - AA_1)^2} = \sqrt{9 + 7} = 4$$

又 $NB = \frac{1}{2}BC = \sqrt{5}$，$B_1N_1 = BB_1 - \mathbb{N}_1 = \sqrt{7}$，所以

$$N_1B_1 = \sqrt{NB^2 + B_1N_1^2} = \sqrt{5 + 7} = 2\sqrt{3}$$

设直线 A_1B_1 与平面 BCB_1 所成角为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{N_1B_1}{A_1B_1} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于 $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$，故 $\theta = 30^\circ$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，$\{b_n\}$ 是等差数列，且 $a_1 = b_1 = 1$，$b_2 + b_3 = 2a_3$，$a_5 - 3b_2 = 7$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $c_n = a_nb_n$，$n \in \mathbb{N}^*$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. （1）设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q>0$，等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d. 由 $a_1=b_1=1$，有 $a_n=q^{n-1}$，$b_n=1+(n-1)d$. 条件 $b_2+b_3=2a_3$ 给出

$$(1+d)+(1+2d)=2q^2$$

即 $3d=2q^2-2$. 条件 $a_5-3b_2=7$ 给出

$$q^4-3(1+d)=7$$

代入 $3d=2q^2-2$，得 $q^4-2q^2-8=0$，$(q^2-4)(q^2+2)=0$. 由于 $q>0$，所以 $q=2$，进而 $d=2$. 因此 $a_n=2^{n-1}$，$b_n=2n-1$.

1. （2）又 $c_n=a_nb_n=(2n-1)2^{n-1}$. 令

$$T_k=(2k-3)2^k$$

则

$$T_k-T_{k-1}=(2k-1)2^{k-1}=c_k$$

所以

$$\sum_{k=1}^{n}c_k=T_n-T_0=(2n-3)2^n-(-3)=(2n-3)2^n+3$$

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） 的上顶点为 B，左焦点为 F，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

1. (1) 求直线 BF 的斜率；
2. (2) 设直线 BF 与椭圆交于点 P（P 异于点 B），过点 B 且垂直于 BP 的直线与椭圆交于点 Q（Q 异于点 B），直线 PQ 与 y 轴交于点 M，$|PM|=\lambda|MQ|$.

begin{enumerate}

1. (3) 求 λ 的值；
2. (4) 若 $|PM|\sin\angle BQP=\frac{7\sqrt{5}}{9}$，求椭圆的方程.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设椭圆半焦距为 c. 由离心率条件

$$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{5}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

得 $a=\sqrt{5}c$，再由 $b^2=a^2-c^2$ 得 $b=2c$. 于是 $B=(0,2c)$，$F=(-c,0)$，所以

$$k_{BF}=\frac{2c}{c}=2$$

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 直线 BF 的方程为 $y=2x+2c$. 代入椭圆方程

$$\frac{x^2}{5c^2}+\frac{y^2}{4c^2}=1$$

得

$$\frac{x^2}{5c^2}+\frac{(x+c)^2}{c^2}=1$$

除去对应于 B 的交点后，得到

$$P=\left(-\frac{5c}{3},-\frac{4c}{3}\right)$$

由于 BP 的斜率为 2，过 B 且垂直于 BP 的直线为

$$y=2c-\frac{x}{2}$$

联立椭圆方程，除去 B 后得到

$$Q=\left(\frac{40c}{21},\frac{22c}{21}\right)$$

直线 PQ 的斜率为

$$\frac{\frac{22c}{21}+\frac{4c}{3}}{\frac{40c}{21}+\frac{5c}{3}}=\frac{2}{3}$$

故其与 y 轴交点为 $M=\left(0,-\frac{2c}{9}\right)$. 由于 P，M，Q 共线，按横坐标比例

$$\lambda=\frac{|PM|}{|MQ|}=\frac{\frac{5c}{3}}{\frac{40c}{21}}=\frac{7}{8}$$

1. (4) 由上面的坐标

$$|PM|=\sqrt{\left(\frac{5c}{3}\right)^2+\left(\frac{10c}{9}\right)^2}=frac\{5\sqrt{13}\}9c$$

在点 Q 处，向量 $\overrightarrow{QB}$ 与 $\overrightarrow{QP}$ 的方向向量可分别取 $(-2,1)$ 与 $(-3,-2)$，故

$$\sin\angle BQP=\frac{|(-2)(-2)-1(-3)|}{\sqrt{5}\sqrt{13}}=\frac{7}{\sqrt{65}}$$

代入题设条件，得

$$frac\{5\sqrt{13}\}9c\cdot\frac{7}{\sqrt{65}}=\frac{7\sqrt{5}}{9}$$

从而 $c=1$. 因此 $a=\sqrt{5}$，$b=2$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$$

end{enumerate}

20. 已知函数 $f(x)=4x-x^4$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 设曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴正半轴的交点为 P，曲线在点 P 处的切线方程为 $y=g(x)$. 求证：对于任意的实数 x，都有 $f(x)\le g(x)$；
3. (3) 若方程 $f(x)=a$（a 为实数）有两个正实数根 x_1，x_2，且 $x_1<x_2$，求证：$x_2-x_1\le -\frac{a}{3}+4^{\frac{1}{3}}$.

【解析】

1. (1)

$$f'(x)=4-4x^3=4(1-x^3)$$

当 $x<1$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)<0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减.

1. (2) 令 $r=4^{\frac{1}{3}}$. 曲线与 x 轴正半轴的交点满足 $4x-x^4=0$，所以 $P=(r,0)$. 又

$$f'(r)=4-4r^3=-12$$

故切线为

$$g(x)=-12(x-r)=-12x+12r$$

于是

$$g(x)-f(x)=x^4-16x+12r$$

利用 $r^3=4$ 因式分解得

$$x^4-16x+12r=(x-r)^2(x^2+2rx+3r^2)=(x-r)^2((x+r)^2+2r^2)\ge 0$$

所以对于任意的实数 x，都有 $f(x)\le g(x)$.

1. (3) 由第（1）问，f 在 $(0,1)$ 上递增，在 $(1,r)$ 上递减，且 $f(0)=f(r)=0$，$f(1)=3$. 题设有两个不同的正根，故 $0<a<3$，并且

$$0<x_1<1<x_2<r$$

令 $u=x_1$，$v=x_2$. 由 $f(u)=f(v)$ 且 $u<v$，得 $4(u-v)=u^4-v^4$，$u^3+u^2v+uv^2+v^3=4$. 记 $r^3=4$，于是

$$r^3-v^3=u(u^2+uv+v^2)$$

因此

$$r-v=\frac{u(u^2+uv+v^2)}{r^2+rv+v^2}$$

又由

$$(u+v)^3\ge(u+v)(u^2+v^2)=4=r^3$$

知 $r\le u+v$，从而

$$r^2+rv+v^2\le(u+v)^2+(u+v)v+v^2\le 3(u^2+uv+v^2)$$

故 $r-v\ge\frac{u}{3}$，于是

$$v-u\le r-\frac{4u}{3}$$

另一方面 $a=f(u)=4u-u^4\le 4u$，所以

$$r-\frac{4u}{3}\le r-\frac{a}{3}$$

代回 $u=x_1$，$v=x_2$，$r=4^{\frac{1}{3}}$，得到

$$x_2-x_1\le-\frac{a}{3}+4^{\frac{1}{3}}$$